

Infeção pelo vírus da raiva

PLANO DE CONTINGÊNCIA

**Direção Geral de Alimentação e Veterinária
Direção de Serviços de Proteção Animal
Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal**

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
SIGLAS.....	2
3.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
3.2 A DOENÇA.....	3
4. ENQUADRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DA DOENÇA.....	3
5. A DOENÇA EM PORTUGAL, NA EUROPA E NO MUNDO	5
6. INFORMAÇÃO SOBRE A DOENÇA	7
6.1 ETIOLOGIA.....	7
6.2 EPIDEMIOLOGIA.....	13
6.3 PATOGENIA	14
6.4 SINAIS CLÍNICOS	15
6.5 DIAGNÓSTICO	18
7. COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO.....	21
8.1.1 SUSPEITA CLÍNICA	23
8.1.2 SUSPEITA POR AGRESSÃO	23
9. CONFIRMAÇÃO DE DOENÇA	28
10. MOVIMENTAÇÃO NA ZONA DE RESTRIÇÃO	32
11. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA.....	32
11.1- ZONAS DE ALTA DENSIDADE DE ESPÉCIES SENSÍVEIS	32
12.CASOS PARTICULARES DE SUSPEITA E DE CONFIRMAÇÃO.....	33
12.1- NOS MATADOUROS OU NOS MEIOS DE TRANSPORTE.....	33
12.2- NOS CENTROS DE AGRUPAMENTO (MERCADOS/ FEIRAS /E EXPOSIÇÕES)	33
12.3- NOS POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS (PIF).....	33
12.4- NOS LOCAIS ONDE OS ANIMAIS DE ESPÉCIES SENSÍVEIS SÃO MANTIDOS DE FORMA TEMPORÁRIA OU PERMANENTE	33
12.5- NOS ANIMAIS SELVAGENS	33
14. VETORES	35
15. MÉTODOS DE OCCISÃO	35
15.1-DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS	35
15.2-DESCRIÇÃO DE HIPÓTESES RELATIVAS AOS MÉTODOS DE OCCISÃO RELACIONADAS COM A LOCALIZAÇÃO E A DIMENSÃO DOS SURTOS.	37
16. ELIMINAÇÃO DE ANIMAIS MORTOS	37
16.1-PROCEDIMENTOS	37
16.2- INDEMNIZAÇÃO AO PRODUTOR.....	37
17. REPOVOAMENTO.....	37
17.1-LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS	37
18. REGIONALIZAÇÃO, COMPARTIMENTAÇÃO	38
19. VACINAÇÃO.....	38
19.1 POLÍTICA DE VACINAÇÃO	38
19.2 VACINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	38
20. INDEMNIDADE	38
21. REFERÊNCIAS E FONTES INTERNET	39
22. ANEXO – INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO.....	39

SIGLAS

ADNS	Sistema de Notificação de Doenças Animais à Comissão Europeia
CLC	Centro Local de Controlo
CNC	Centro Nacional de Controlo
CRO	Centro de Recolha Oficial
DAV	Divisão de Alimentação e Veterinária
DESA	Divisão de Epidemiologia e Saúde Animal
DSPA	Direção de Serviços de Proteção Animal
GP	Grupo de Peritos
ICNF, I.P.	Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade
IFAP	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas
INIAV	Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP
OMS, WHO	Organização Mundial da Saúde, World Health Organization
PNLVERAZ	Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses
RABV	Vírus da raiva clássica
SIAC	Sistema de Informação de Animais de Companhia
WOAH	Organização Mundial da Saúde Animal

Este documento deve ser utilizado em conjunto com o tronco comum aos planos de contingência disponível no portal da DGAV e com as normas legais vigentes em matéria de saúde e de bem-estar animal.

3. INTRODUÇÃO

3.1 Objetivo do documento

Este documento reúne informação sobre a infeção pelo vírus da raiva e visa servir como guia para estabelecer as ações a desenvolver perante suspeita ou ocorrência de um caso de raiva e será revisto na sequência de atualização da legislação e à luz de novos conhecimentos.

3.2 A doença

A raiva é conhecida há mais de 4 000 anos.

Trata-se de uma zoonose, ou seja, uma doença transmissível dos animais aos humanos, e é causada por um vírus que provoca infeção aguda do sistema nervoso central.

A infeção pelo vírus da raiva afeta mamíferos domésticos e selvagens, e transmite-se às pessoas e aos outros animais, quase sempre, através de contacto direto com saliva infetada, por mordedura ou arranhão.

É uma doença de declaração obrigatória a nível nacional e internacional à União Europeia e à Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH).

A infeção pelo vírus da raiva ocorre nos humanos em cerca de 99 % dos casos na sequência da mordedura de cães infetados.

Constitui uma ameaça grave para a saúde humana e animal uma vez que é uma das zoonoses mais mortais.

4. ENQUADRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DA DOENÇA

O controlo da infeção pelo vírus raiva baseia-se num conjunto de medidas que, inicialmente, tinham por objetivo erradicar a doença.

Atualmente, as medidas em vigor visam manter o estatuto de indemnidade, através da prevenção, da vigilância, da deteção precoce e de uma atuação rápida perante qualquer suspeita de raiva, destacando-se:

- ✓ Controlo e vigilância de carnívoros domésticos nos pontos de entrada em Portugal;
- ✓ Obrigatoriedade de identificação eletrónica e registo na base de dados nacional (SIAC) dos cães, gatos e furões;
- ✓ Obrigatoriedade de vacinação antirrábica em cães a partir dos 3 meses;
- ✓ Campanha anual de vacinação antirrábica;
- ✓ Determinação de suspeita e colocação sob sequestro e observação, para avaliação clínica e epidemiológica de animais agressores ou com suspeita clínica;
- ✓ Controlo dos animais vadios ou errantes.

As medidas previstas em Portugal para o controle desta doença têm por base a política comunitária sobre sanidade animal com reflexo na seguinte legislação nacional:

Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho, estabelece as regras de identificação dos animais de companhia, criando o Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC).

Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto, aprova as normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses.

Decreto-Lei n.º 193/2004, de 17 de agosto, transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2003/99/CE de 17 de novembro, e visa assegurar a vigilância das zoonoses e agentes zoonóticos. Este Decreto-Lei define um regime sancionatório para as infrações às normas previstas neste diploma legal, nomeadamente em situações de criação de obstáculos à recolha de dados ou às ações de vigilância previstas.

Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses (PNLVERAZ), em resposta às necessidades de adequar à realidade epidemiológica atual, as medidas de profilaxia médica e de enquadrar legalmente a implementação de ações sanitárias no que respeita a outras zoonoses que afetam os canídeos, nomeadamente equinococose-hidatidose, leishmaniose, sarna, dermatofitose e leptospirose. Este programa integra um conjunto de ações de profilaxia médica e sanitária, destinadas a manter o estatuto de indemnidade relativamente à raiva e, no caso de aparecimento de um surto desta doença, acionar rapidamente, um conjunto de medidas de profilaxia e de polícia sanitária, com vista à sua erradicação. Prevê ainda o desenvolvimento de ações com vista ao estudo epidemiológico e combate a outras zoonoses e define regras relativas à detenção, comércio, exposições e entrada de animais suscetíveis à Raiva em território nacional.

Decreto-Lei n.º 39 209, de 14 de maio de 1953 - inclui a raiva num conjunto de doenças dos animais para os quais estavam previstas e definidas medidas sanitárias a implementar no sentido de limitar ou debelar as enfermidades. Esta legislação tornou obrigatória a declaração de casos suspeitos ou confirmados de Raiva, por parte dos detentores e de médicos veterinários que os tenham observado, ao médico veterinário municipal. Este diploma legal estabeleceu restrições adicionais e controlos por parte das autoridades competentes.

Regulamento (UE) n.º 2016/429 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016 relativo às doenças animais transmissíveis e que altera e revoga determinados atos no domínio da saúde animal («Lei da Saúde Animal») e respetivos Atos Delegados e Atos de Execução

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (regulamento relativo aos subprodutos animais). Este regulamento estabelece as regras a aplicar para a recolha transporte e eliminação de subprodutos animais, nos quais se incluem os cadáveres de animais de companhia e de outros animais.

Regulamento (UE) n.º 576/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à circulação sem caráter comercial de animais de companhia e que revoga o Regulamento (CE) n.º 998/2003.

As medidas preconizadas na legislação referida permitiram ao país, obter o estatuto de indemnidade oficial da doença em 1954 para os humanos e em 1961 para a população animal.

5. A DOENÇA EM PORTUGAL, NA EUROPA E NO MUNDO

Situação nacional

No final do Séc. XIX a raiva era endémica em Portugal,

Em Lisboa era já obrigatório o registo de cães e os proprietários dos animais suspeitos eram obrigados a interná-los no Instituto Geral de Agricultura, para observação e diagnóstico.

O Decreto do Intendente Pina Manique, publicado em 1788, impunha, em Lisboa, o abate de todos os cães errantes que não usassem coleira e açaimo.

Na Ilha da Madeira, em 1892, surge o 1º e único caso de raiva, até à data, naquela região.

A vacinação antirrábica anual obrigatória sistemática dos cães, com o objetivo de proteger os animais, e consequentemente os humanos, começou em 1925 e mantém-se até hoje.

A raiva é uma doença de declaração obrigatória a nível nacional desde 1953, conforme teor do D.L. n.º 30209, de 14 de maio.

Em agosto de 1984 ocorreu em Portugal o último caso de raiva importada - cão com menos de dois meses de idade, proveniente de Moçambique que entrou clandestinamente em Portugal. Na sequência da morte do animal, o diagnóstico de raiva foi confirmado laboratorialmente por imunofluorescência direta.

Em Portugal a Raiva foi oficialmente erradicada em 1961.

A Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH), define no Artigo 8.15.2 do Código Terrestre que um país é considerado livre de Raiva, se:

1. Possui um sistema de notificação regular e rápida de doenças animais;
 2. A doença é de declaração obrigatória e qualquer alteração da situação epidemiológica ou episódio significativo são notificados;
 3. Todos os animais suscetíveis que apresentem sinais sugestivos raiva de são submetidos a investigações clínica e laboratorial;
 4. Se encontra implementado, há pelo menos 24 meses, um sistema de vigilância da doença que inclua, no mínimo, um programa de deteção precoce, por forma a assegurar as devidas investigações e a notificação dos animais suspeitos de infeção pelo vírus da raiva;
 5. São aplicadas medidas de prevenção da doença, conforme as normas do Código Terrestre, designadamente no que respeita a importação de animais, conforme recomendações relevantes, incluindo as definidas nos Artigos 8.15.5. até 15.8.10;
 6. Nos últimos 24 meses não ocorreu nenhum caso de infeção pelo vírus da raiva de origem autóctone;
 7. Se for confirmado um caso fora de uma instalação de quarentena, as investigações epidemiológicas descartaram a hipótese de casos secundários;
- A ocorrência de um caso de raiva humana importado não afeta o estatuto de indemnidade da doença.
 - A vacinação preventiva dos animais não afeta o estatuto de indemnidade da doença.

Desde dezembro de 2018 Portugal encontra-se reconhecido com estatuto de indemnidade à raiva conforme [Autodeclaração](#), atualizada em 8 março 2024, publicada no *site* da WOAH.

Situação mundial

A raiva clássica causada pelo RABV ocorre em todo o mundo, com exceção de alguns países isolados e da Europa Ocidental, considerados livres de raiva.

Embora tenha sido eliminada na Europa Ocidental, América do Norte, Japão, Coreia do Sul e parte da América Latina continua presente em grande parte da África e da Ásia, onde mais de 59.000 pessoas morrem anualmente, sobretudo crianças com menos de 15 anos (WOAH).

A maior parte das mortes, quer em humanos, quer em animais, ocorre devido a acesso deficitário a serviços públicos de saúde e a tratamento profilático, sendo, portanto, mais afetados os países de baixos recursos.

Cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo recebem tratamento pós-exposição.

Nos países desenvolvidos a raiva nos humanos ocorre raramente, e normalmente devido a exposição em países infetados. Contudo, tendo em conta a globalização, um animal proveniente de um país infetado pode facilmente entrar de forma ilegal noutro país, como em Portugal, constituindo possível fonte de infeção humana ou animal.

6. INFORMAÇÃO SOBRE A DOENÇA

6.1 Etiologia

A raiva é provocada por um vírus do género *Lyssavirus*, família *Rhabdoviridae*, ordem *Mononegavirales*

O vírus da raiva é de RNA, de cadeia simples, não segmentada, de polaridade negativa, possui nucleocápside helicoidal e tem a forma de uma bala.

As dimensões médias são 100-300 nm de comprimento por 75 nm de diâmetro.

O genoma do vírus da raiva codifica 5 proteínas:

N - Nucleoproteína

P - Fosfoproteína

G - Glicoproteína (espículas triméricas – cerca de 400 de aprox. de 6-7 nm cada)

L - Polimerase

M - Proteína da matriz



Fig. 1 e 2 – Representação esquemática do vírus da raiva

A bicamada lipídica da célula hospedeira constitui o invólucro externo, coberto com projeções semelhantes a espículas constituídas por trómeros da proteína G, que reconhecem os recetores celulares aos quais se ligam. A proteína G é responsável pela patogenicidade do *Lyssavirus* e é essencial para a indução da resposta imunitária.

A ribonucleoproteína interna (RNP) tem uma estrutura helicoidal e é composta pelo RNA do genoma, intimamente associado à proteína N, à polimerase L e à fosfoproteína P. Este complexo garante a transcrição e replicação do genoma no citoplasma.

A proteína da matriz (M) ocupa uma posição intermédia entre a ribonucleoproteína e o envelope, e é responsável pela multiplicação do vírus e pela morfologia em forma de bala.

De acordo com o Comité Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV) o género *Lyssavirus* divide-se em diferentes espécies, com base em critérios de diferenciação como diferenças genéticas, características imunológicas e padrões antigénicos em reações com painéis de anticorpos monoclonais antinucleocápside. Esta diferenciação é ainda suportada pela distribuição geográfica e pelo tipo de hospedeiros (Ver quadro 1).

Esta classificação está em permanente atualização, face à investigação ativa e isolamento de novos *Lyssavirus*.

As espécies de *Lyssavirus* podem dividir-se em dois filogrupos, com base em características genéticas.

O filogrupo 1 inclui o vírus da raiva (RABV), o *Lyssavirus Duvenhage*, o *Lyssavirus* dos morcegos europeus tipo 1 e 2, o *Lyssavirus* do morcego Bokeloh, o *Lyssavirus* do morcego australiano, o *Lyssavirus* de Aravan, o *Lyssavirus* de Khujand e o *Lyssavirus* Irkut.

O filogrupo 2 inclui o *Lyssavirus* do morcego de Lagos, o *Lyssavirus* de Mokola e o *Lyssavirus* do morcego Shimoni.

O *Lyssavirus* do morcego do Cáucaso ocidental, o *Lyssavirus* de Ikoma e o *Lyssavirus* do morcego de Lleida foram, provisoriamente, colocados num filogrupo 3, aguardando-se resultados de estudos suplementares.

O vírus da raiva (RABV), é responsável pela grande maioria dos casos de raiva humana, embora todos os *Lyssavirus* possam causar encefalite fatal, indistinguível tanto em humanos quanto em outros mamíferos.

Dentro de cada filogrupo ocorre neutralização sorológica significativa, mas entre diferentes filogrupos a neutralização cruzada é muito limitada. Por esta razão, as vacinas contra o vírus da raiva, podem não conferir proteção cruzada adequada contra todos os *Lyssavirus* geneticamente divergentes. Foi observada pouca ou nenhuma proteção cruzada com a vacinação pré-exposição e com o tratamento pós-exposição contra *Lyssavirus* dos filogrupos 2 e 3.

Os morcegos constituem o hospedeiro reservatório primário ou exclusivo para todos os *Lyssavirus*, exceto o MOKV e o IKOV, relativamente aos quais as espécies reservatório ainda não foram claramente identificadas. Os *Lyssavirus* associados a morcegos parecem ter uma distribuição geográfica e de hospedeiros mais restrita, com implicações limitadas para a saúde pública e animal.

Quadro 1 - **Taxonomia dos Lyssavirus**

Espécies (ICTV) ^a	Nome do vírus	Abreviatura	Hospedeiro(s) potenciais/reservatórios	Distribuição
Lyssavirus da raiva	Virus da raiva	RABV	Carnívoros (mundial) Morcegos (América)	Mundial (exceto algumas ilhas)
Lyssavirus aravan	Virus aravan	ARAV	Morcegos insetívoros (<i>Myotis blythi</i>)	Ásia Central
Lyssavirus australis	Lyssavirus dos morcegos australianos	ABLV	Morcegos frugívoros (<i>Megachiroptera/Microchiroptera</i>)	Austrália
Lyssavirus bokeloh	Virus do morcego Bokeloh	BBLV	Morcego (<i>Myotis nattereri</i>)	Europa
Lyssavirus caucasicus	Vírus do morcego do Oeste do Cáucaso	WCBV	Morcegos insetívoros (<i>Miniopterus schreibersi</i>)	Região do Cáucaso
Lyssavirus duvenhage	Virus Duvenhage	DUVV	Morcegos insetívoros	África do Sul
Lyssavirus formosa	Lyssavirus do morcego da Formosa	TWBLV	Morcegos insetívoros (<i>Pipistrellus abramus</i>)	Formosa
Lyssavirus gannoruwa	Lyssavirus do morcego Gannoruwa	GBLV		Sri Lanka
Lyssavirus hamburg europeu dos morcegos tipo1	Lyssavirus dos morcegos europeus tipo1	EBLV1	Morcegos insetívoros (<i>Eptesicus serotinus</i>)	Europa
Lyssavirus helsinki	Lyssavirus dos morcegos europeus tipo 2	EBLV2	Morcegos frugívoros/insetívoros (<i>Myotis daubentonii</i> , <i>M. dasycneme</i>)	Europa
Lyssavirus ikoma	Lyssavirus Ikoma	IKOV	? (isolado em <i>Civettictis civetta</i>)	África
Lyssavirus irkut	Vírus Irkut	IRKV	Morcegos insetívoros (<i>Murina leucogaster</i>)	Este da Sibéria
Lyssavirus khujand	Vírus Khujand	KHUV	Morcegos insetívoros (<i>Myotis mystacinus</i>)	Ásia Central
Lyssavirus lagos	Vírus dos morcegos de Lagos	LBV	Morcegos frugívoros (<i>Megachiroptera</i>)	África
Lyssavirus lleida	Lyssavirus dos morcegos de Lleida	LLBV	Morcegos insetívoros (<i>Miniopterus schreibersi</i>)	Espanha
Lyssavirus mokola	Virus Mokola	MOKV	?	África subsaariana
Lyssavirus do morcego Shimoni	Lyssavirus shimoni	SHIBV	Morcego (<i>Hipposideros commersoni</i>)	Este da África

^a ICTV = International Committee on Taxonomy of Viruses (www.ictvonline.org/)

A raiva no Mundo

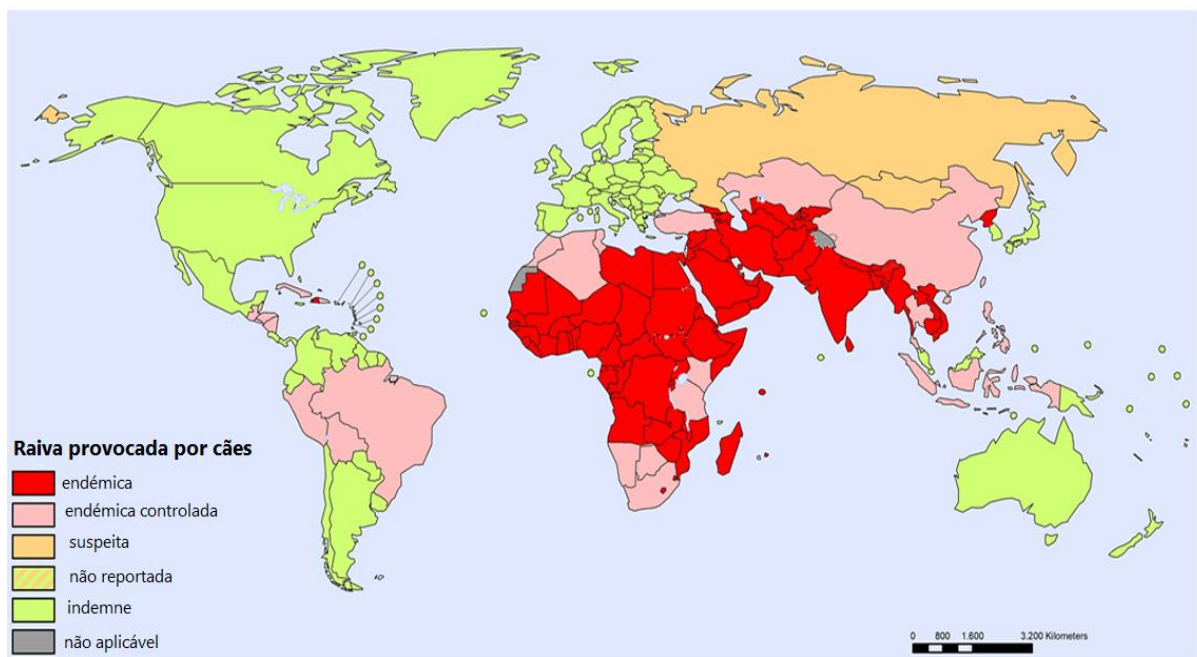


Fig. 3 Raiva em cães ([Occurrence of rabies | Rabies - Bulletin - Europe \(who-rabies-bulletin.org\)](http://who-rabies-bulletin.org))

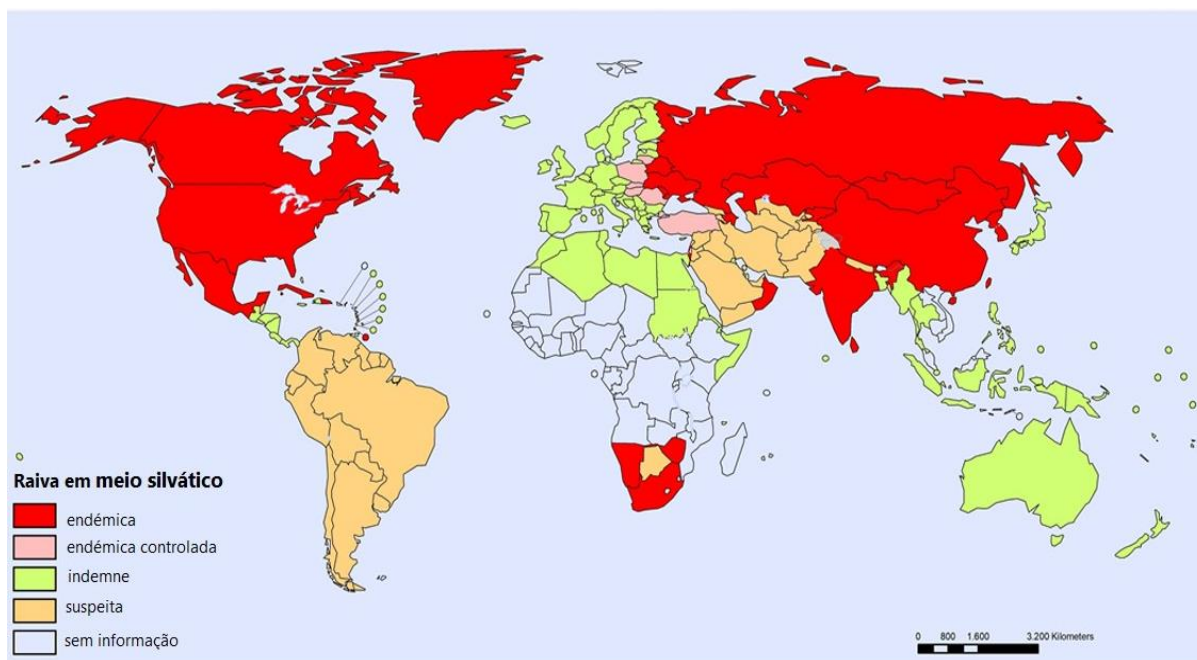


Fig. 4 Raiva em meio silvático ([Occurrence of rabies | Rabies - Bulletin - Europe \(who-rabies-bulletin.org\)](http://who-rabies-bulletin.org))

Características e sensibilidade do vírus da Raiva:

Temperatura de inativação	Inativado a: • 20° C durante 42 horas • 56° C durante 15-30 min • 100° C durante 2 min • 20° C c/exposição solar durante 90 min
Sensibilidade a pH	Inativado a pH <3 e > 11
Sensibilidade a químicos	Sensível a solventes orgânicos como: • Etanol • Acetona • Éter • Formalina a 0,1%
Desinfetantes eficazes	Inativado pelo sabão e detergentes comuns
Sobrevivência	Sobrevive pouco tempo fora do hospedeiro

Os vírus do género *Lyssavirus*:

São considerados frágeis e não sobrevivem muito tempo fora do hospedeiro.

Não sobrevivem durante mais de 24 horas em cadáveres de animais a temperatura de 21°C, mas são altamente resistentes durante períodos mais longos a temperaturas mais baixas ou de congelação.

Podem sobreviver durante 24h na saliva, à temperatura ambiente.

Hospedeiros

Todos os mamíferos são suscetíveis a infeção pelo vírus da Raiva.

Pequenos carnívoros, como cães, raposas, guaxinins, cães mapache, texugos e esquilos (Fig. 5), são os principais reservatórios de infeção. Estas espécies apresentam elevadas taxas de crescimento populacional o que, por um lado, contribui para a manutenção da infeção, mas, por outro, permite uma rápida recuperação da população na sequência de uma epidemia.

Considerando os mamíferos terrestres, podem definir-se dois cenários epidemiológicos: a raiva urbana e a raiva silvática ou silvestre.

Raiva urbana ou canina – é a forma com maior impacto na saúde pública, causando cerca de 99% das mortes que ocorrem nos humanos devido à raiva. Os cães constituem o principal hospedeiro e vetor, principalmente nos países menos desenvolvidos, e transmitem a doença, quase sempre, na sequência de mordedura.

A vacinação sistemática dos cães e de outros animais sensíveis, associada ao controlo das populações de animais errantes, interrompendo o ciclo urbano, constitui a forma mais eficaz de controlo desta doença.

Raiva silvática ou silvestre - tem como principal reservatório determinadas espécies de carnívoros silvestres como a raposa vermelha (*Vulpes vulpes*) na Europa, o cão mapache e o texugo, entre outros. Os animais domésticos estão mais expostos a esta forma de transmissão, que ocorre, normalmente, devido à mordedura por animais silvestres, do que os humanos.

Com a vacinação dos animais domésticos e a implementação de campanhas de vacinação oral nas espécies silvestres os casos de raiva no território da União Europeia diminuíram extraordinariamente nos últimos 30 anos.



Fig. 5 Raposa, esquilo, cão mapache e texugo – alguns dos reservatórios silvestres do vírus da Raiva

Raiva em morcegos - na Europa, os morcegos insectívoros podem albergar o Lyssavirus europeu tipo 1 e tipo 2 (EBLV-1 e EBLV-2). Estes vírus estão bem adaptados aos seus hospedeiros.

Entre 1977 e 2000, foram registados 630 casos de EBLV em morcegos na Europa, principalmente na Dinamarca, Alemanha e Holanda. Desde 1977 foram registados 5 casos de morte em humanos, atribuída ao EBLV, a mais recente foi no Reino Unido, em 2002, e pensa-se que a infeção ocorreu devido ao manuseamento de morcegos por parte da vítima.

Em 2020, 17 países europeus reportaram vigilância em morcegos, num total de 1308 animais, dos quais 33 com resultado positivo: França 13, Alemanha 6, Países Baixos 5, Polónia 5, Espanha 2 e Reino Unido 3 ([The European Union One Health 2020 Zoonoses Report \(wiley.com\)](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-3113.12000)).

Ao contrário da raiva dos mamíferos terrestres, **a raiva nos morcegos nem sempre é fatal**. Os morcegos podem tornar-se portadores da infeção e podem excretar, intermitentemente, vírus da raiva sendo potenciais agentes infetantes para outros morcegos e para outros mamíferos com os quais possam ter contacto direto.



Fig. 6 – Morcego

Outros animais

Peixes, anfíbios, répteis e aves não são suscetíveis a esta doença.

Produtos virulentos

O produto virulento por excelência é a saliva. O vírus também pode estar presente no sistema nervoso central, no líquido cefalorraquidiano, nas glândulas salivares e nos músculos, e também noutros órgãos e, mesmo, na urina.

O vírus da raiva não circula no sangue.

6.2 Epidemiologia

A forma de transmissão mais comum nos humanos é por contacto direto, na sequência de mordedura de animais infetados quando a saliva contaminada com vírus entra no organismo (cães, gatos, ou animais de espécies silvestres, como raposas e morcegos).

Outras vias de transmissão, menos frequentes, incluem a contaminação de feridas ou de erosões da pele, ou mesmo através de membranas mucosas, como olhos, nariz e boca, devido ao contacto com saliva infetada.

A infeção por inalação de aerossóis é também possível em ambientes densamente povoados por morcegos, como pode ocorrer em grutas com morcegos, e mesmo em laboratório, onde podem existir aerossóis infetados com partículas virais em concentrações elevadas.

Já ocorreu a infeção de humanos com vírus da raiva no decurso de transplante de órgãos recolhidos de pessoas infetadas.

Não está excluída a hipótese de transmissão da raiva por via digestiva devido à ingestão de carne fresca ou de leite com vírus.

ANO	PAÍS	CASO
2013	Países Baixos	1 caso importado (fatal) - senhora de 51 anos exposição no Haiti, causa desconhecida
2014		foram reportados 3 casos.
2016	França	1 caso
2017	França	1 caso
		A exposição, em todos estes casos, ocorreu fora da União Europeia (Sri Lanka, Paquistão, Índia, Mali e Marrocos).
2018	Reino Unido	1 caso importado, exposição em Marrocos
2019	Espanha	Exposição em Marrocos
	França	1 caso devido a infeção por EBLV-1
	Itália	Exposição na Tanzânia
	Letónia	Exposição na Índia

Quadro 2 – Casos de Raiva Humana na Europa, de 2013-2020 - *EFSA Journal*

Em 2020 não foi reportado qualquer caso em humanos decorrente de exposição ao vírus da raiva.

6.3 Patogenia

O período de incubação, é muito variável, dependendo de vários fatores, como:

- ✓ estirpe do vírus
- ✓ dose do inóculo
- ✓ local da mordedura (proximidade com os troncos nervosos)
- ✓ gravidade da lesão
- ✓ idade do hospedeiro
- ✓ estado imunitário do hospedeiro.

A duração do período de incubação está diretamente relacionada com a proximidade do local de entrada do vírus em relação ao Sistema Nervoso Central (SNC); a velocidade estimada de migração do vírus é de 15-100 mm por dia.

Na maioria dos cães e gatos infetados o período de incubação é de 2 a 6 semanas, podendo chegar aos **6 meses** (WOAH) ou, excecionalmente, até vários anos (6 anos - OMS).

Apesar de raros, existem relatos da ocorrência de cães assintomáticos portadores do vírus da raiva, em África.

Nos humanos, o período de incubação médio é de 30 a 90 dias.

Período infeccioso - por norma, os animais não excretam vírus durante o período de incubação, uma vez que, nos primeiros dias a seguir a ter sido mordido, ainda não existirão vírus na saliva, pelo que, não constituirá perigo de contágio para outros animais. **Não obstante, exceccionalmente, cães, gatos e furões podem excretar vírus até 10 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas até à morte do animal.**

Regra geral, o vírus da raiva entra no organismo através de feridas ou por contacto direto com as mucosas, uma vez que não consegue atravessar a barreira dérmica quando a pele está intacta.

Este vírus não se dissemina através do sangue, propagando-se somente ao longo dos nervos periféricos.

O *Lyssavirus* permanece no local da entrada, por um período, antes de progredir ao longo dos feixes nervosos, até ao cérebro. Inicialmente, multiplica-se nos músculos estriados e tecido conjuntivo, ou entra diretamente nos nervos periféricos, deslocando-se centripetamente, em direção ao Sistema Nervoso Central, através do fluxo axoplásmico retrógrado. As fibras motoras ou sensoriais podem estar envolvidas consoante a espécie animal.

No cérebro, o vírus multiplica-se rapidamente, dando origem a sinais clínicos, e daqui dissemina-se centrifugamente para os órgãos, deslocando-se, através dos feixes nervosos, até às glândulas salivares, onde se inicia a sua excreção.

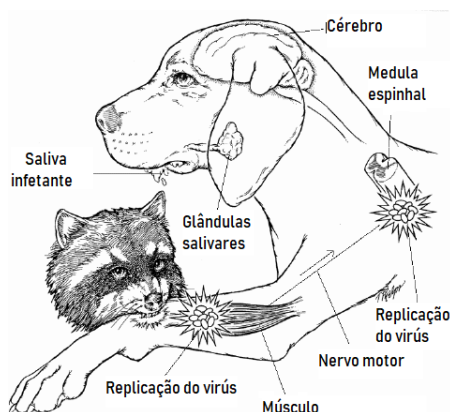


Fig. 7 – Patogenia – infeção nos animais

6.4 Sinais clínicos

Em todas as espécies a raiva manifesta-se, normalmente, por alterações comportamentais, paralisia progressiva e morte, embora ocorram situações em que os animais morrem sem terem exibido quaisquer sinais.

Os sinais variam de espécie para espécie e a morte ocorre, normalmente, até 14 dias após o início dos primeiros sinais.

O primeiro sinal, regra geral, é a dor neuropática no local da ferida

Nos cães, a raiva pode apresentar-se sob as formas: "furiosa", "muda" ou "atípica".

A doença na forma **"furiosa"** típica evolui em 3 fases diferentes:

Pródromo - Os animais infetados podem manifestar alterações comportamentais: animais tímidos ou selvagens podem perder o instinto de alerta e o medo dos humanos e de outros animais e tornar-se destemidos e aparentemente amigáveis, por outro lado, animais dóceis podem apresentar comportamento esquivo e antissocial. Nesta fase pode verificar-se febre, hiperatividade, alterações do apetite, hipersensibilidade ao ruído e/ou à luz e tendência para procurarem e lambem excessivamente os donos.

Animais como os morcegos, que habitualmente têm atividade noturna, podem aparecer de dia.

Excitação e agressividade – Normalmente sucedem à fase prodrómica: os animais infetados tornam-se inquietos e agressivos, podem apresentar convulsões, olhar vago, pupilas dilatadas, expressão facial anormal, sialorreia (a saliva pende dos lábios devido à incapacidade de deglutição), boca entreaberta, movimentos de mastigação, voz alterada (a ladrar, a uivar, a miar), podem manifestar prurido generalizado, aumento da sede, tentativas de fugir e de morder/atacar pessoas, animais e objetos.

Paralisia – Os animais infetados apresentam inicialmente fraqueza dos músculos das pernas e cauda, seguida de paralisia dos membros posteriores, o que provoca dificuldades de locomoção e relaxamento dos esfíncteres. Surge crescente dificuldade em engolir, à medida que os músculos da faringe vão paralisando, e os animais apresentam saliva com aspeto de espuma à volta da boca. Surge dificuldade respiratória, devido a paralisia dos músculos respiratórios, seguida de coma e morte.

Na forma **"muda"**, que difere da anterior pela ausência ou fugacidade dos dois períodos (pródromo e de excitação), as paralisias surgem prematuramente e instalam-se inicialmente no maxilar inferior, garganta e pescoço, provocando expressões diferentes das normais. O aspeto do animal é de intensa depressão; maxilar descaído e boca semiaberta, sialorreia, língua pendente, imobilidade parcial, ou total, do terço posterior.

A raiva na forma **"atípica"**, manifesta-se por modificações acentuadas dos períodos referidos, que se traduzem em paralisias, limitadas a certos grupos musculares, ou simples manifestações de gastroenterite hemorrágica, em que o animal, aparentemente, recupera, vindo a morrer passados poucos dias, sem sinais característicos.

A morte pode ocorrer logo a seguir à fase de excitação sem que se verifiquem paralisias.

Nem todos os animais passam pelos estádios referidos, e muitos podem morrer sem manifestarem qualquer sinal de infeção.

Em cerca de 70% dos casos a seguir ao estágio de pródromo, ocorre imediatamente a fase paralítica.

Diferenças interespecíficas

Embora os sinais neurológicos sejam comuns a todas as espécies, a raiva tende a progredir de forma diferente, nas várias espécies afetadas:

- Os gatos desenvolvem frequentemente a forma “*furiosa*”;
- Os morcegos clinicamente afetados podem voar durante o dia, e ser encontrados no solo paralisados ou sem conseguirem voar;
- Os animais de pecuária tendem a desenvolver a forma “paralítica”.

Os ruminantes, cavalos e outros herbívoros podem infetar-se com raiva, que potencialmente pode ser transmitida a outros animais, no entanto, esta situação é rara.

Nos Cavalos e em Muares



Fig. 8 – Cavalo com Raiva

Os sinais iniciais são inespecíficos, os animais podem apresentar agitação, espasmos musculares, paralisia da faringe, anorexia, depressão, cólicas e ataxia. À medida que a doença progride, os animais apresentam posturas anormais, perturbações da visão, relinham frequentemente, podem tornar-se agressivos e atacar pessoas, animais e objetos, escoiceiam, mordem, automutilam-se, sacodem a cabeça e claudicam.

Nos estados finais apresentam prostração, espasmos e movimentos descoordenados das patas e, por vezes, paralisia geral. A morte surge normalmente 5 dias após os primeiros sinais.

Nos Bovinos



Fig. 9 – Bovino com Raiva

Os primeiros sinais incluem sialorreia, alterações comportamentais, espasmos musculares, postura anormal, fotofobia, picacismo, excitação sexual, aumento da libido, vocalização excessiva, agressividade, diminuição da lactação, maior reação a estímulos sonoros, a movimentos e a luz e paralisia da faringe. Posteriormente podem surgir opistótonos, convulsões e paralisia generalizada.

A morte ocorre, normalmente, pouco tempo após o início dos sinais clínicos.

Nos Pequenos Ruminantes



Fig. 10 – Ovino com Raiva

Os sinais clínicos são semelhantes aos dos bovinos, com apatia ou excitação, anorexia, nistagmo e espasmos musculares. Podem manifestar agressividade e atacar pessoas, objetos e outros animais. Por vezes, arrancam a lã/pelo efusivamente. Surge sialorreia por paralisia da faringe. Ataxia e paralisia, primeiro dos posteriores, podendo generalizar-se. A doença evolui para decúbito, convulsões e morte ao fim de 7 a 10 dias.

Nos Suínos

Os primeiros sinais incluem excitação, agressividade, incoordenação, salivação excessiva, os animais andar para trás, apresentam movimentos de mastigação e letargia. Na fase final, surgem depressão, convulsões, letargia e prostração. A morte ocorre, normalmente ao fim de dois dias.

6.5 Diagnóstico

Até ao aparecimento dos sinais clínicos, por exemplo, alterações comportamentais, não é possível saber se a exposição ao vírus resultou em infeção. Podem realizar-se testes em amostras de saliva logo que o animal apresente os primeiros sinais, mas só os resultados positivos são válidos uma vez que o vírus é excretado de forma intermitente e, também, porque os métodos de diagnóstico apresentam diferentes níveis de sensibilidade e são falíveis.

Diagnóstico diferencial com as seguintes patologias

- Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis
- Intoxicação por plantas (*coerane* e *pseudo calimnea*)
- Babesiose cerebral
- Herpesvirose
- Clostridiose
- Rickettsioses
- Intoxicação por Chumbo

Uma vez que nenhum sinal clínico ou lesão *post-mortem* podem ser considerados patognomónicos, quer em animais domésticos quer em silvestres, apenas o diagnóstico laboratorial é fidedigno, através da identificação do vírus ou dos seus constituintes específicos.

Após a morte do animal são efetuados testes em amostras de tecido cerebral, que permitem detetar a presença da infeção pelo vírus da Raiva.

6.5.1 Testes laboratoriais

Todos os animais mortos ou abatidos por suspeita de raiva serão submetidos a exame laboratorial para diagnóstico diferencial. Para tal deve ser remetido o material necessário e nas devidas condições aos laboratórios especializados, que comunicarão os resultados pela via mais rápida à DGAV, que, em caso de resultado positivo, informará as demais entidades interessadas.

Identificação de antígenos virais

- FAT, fluorescent antibody test, Imunofluorescência Direta - é o método de eleição e o mais comum para o diagnóstico da infeção pelo vírus da raiva, quer em animais, quer em pessoas e é recomendado pela OMS e pela WOA. Pode ser utilizado diretamente em esfregaços e pode ser usado para confirmar a presença de antígeno viral em cultura de células ou em tecidos cerebrais de ratinhos inoculados para diagnóstico.

As amostras de tecido são tratadas com anticorpos antirrábicos marcados com isotiocianato de fluoresceína (FICT) e as proteínas virais são detetadas através de exame microscópico dos complexos antígenos/anticorpos com o marcador fluorescente submetidos a luz ultravioleta.

O FAT é o método de eleição por ser preciso, sensível e rápido. Em 95-99% dos casos é obtido um resultado fiável ao fim de algumas horas.

Em todos os resultados inconclusivos, e em casos humanos, é recomendada a realização de testes suplementares na mesma amostra ou a repetição do FAT noutras amostras, particularmente em amostras sujeitas a autólise.

- Testes imunoquímicos, podem ser utilizados métodos com imunoperoxidase, em alternativa ao FAT, com a mesma sensibilidade, embora possam ocorrer falsos positivos. Além disso, esta técnica exige uma fase de incubação, não necessária no FAT.

Podem, igualmente, ser usados conjugados com Peroxidase em tecidos cerebrais frescos ou em cortes de tecidos fixados com formalina para testes imunohistoquímicos.

- ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay, baseia-se na identificação de anticorpos e/ou antígenos, por anticorpos marcados com uma enzima – esta enzima age sobre um substrato e a reação faz com que o cromogéneo mude de cor.

É útil, por exemplo para grande número de amostras, como em estudos epidemiológicos. Antes de serem utilizados, estes testes devem ser verificados quanto à respetiva especificidade e sensibilidade relativamente às variantes localmente predominantes. Nos humanos estes testes devem ser usados em combinação com testes de confirmação, como o FAT ou o isolamento viral.

- RIDT, Rapid immunodiagnostic test, é um teste rápido de imunodiagnóstico desenvolvido em 2007. É utilizado em condições de campo, em países com baixos recursos.

Deteção da replicação do vírus após inoculação

Por exemplo no caso de resultados inconclusivos de FAT e em todos os casos de infeção nos humanos.

- Testes em cultura de células
- Testes por inoculação em ratinhos

Técnicas moleculares

Para diagnóstico de RNA viral, através de diferentes técnicas de moleculares PCR (Polimerase Chain Reaction). O princípio do PCR específico para Lyssavirus é uma transcrição reversa do RNA viral (normalmente, partes do gene N) em DNA complementar seguida da amplificação do cDNA por PCR.

Esta técnica pode utilizar-se em amostras de urina, de saliva e de pele.

Embora os testes moleculares apresentem alta sensibilidade e rapidez no resultado, não são recomendados para o diagnóstico *post-mortem* de rotina devido aos vários resultados falsos positivos e falsos negativos, embora sejam úteis para confirmação de resultados, como uma fase inicial da tipificação viral.

Exames histológicos

Identificação de corpúsculos de Negri - Baseia-se na identificação de agregados de proteína viral, os corpúsculos de Negri, no citoplasma dos neurónios, através de métodos de coloração específicos que permitem distinguir estas estruturas de outras inclusões intracitoplasmáticas.

Este método deixou de ser recomendado para o diagnóstico primário, uma vez que as técnicas histológicas são menos sensíveis do que os métodos imunológicos,

Identificação de estirpes

A identificação da estirpe, nomeadamente de variantes, realizada em laboratórios especializados, como os Laboratórios de Referência do WOAHP e da OMS, pode ser útil em termos epidemiológicos.

A tipificação viral pode realizar-se através de testes com anticorpos monoclonais, provas de ácido nucleico específico ou PCR, seguidos de sequenciação de DNA do genoma.

Esta caracterização permite, por exemplo, distinguir estirpes vacinais de estirpes de campo, bem como identificar a origem geográfica destas últimas.

Métodos Sorológicos

Os testes de titulação de anticorpos neutralizantes do vírus da raiva raramente são utilizados para diagnóstico clínico uma vez que, quase sempre, o animal morre antes de desenvolver anticorpos.

São essencialmente utilizados para determinar a taxa de produção de anticorpos, contra o vírus da raiva, ou seja, a eficácia vacinal, quer no caso de animais de companhia que vão

viajar para países que exigem este teste, quer no caso de campanhas de vacinação oral em animais silvestres - um animal encontra-se devidamente protegido contra a raiva quando o seu título de anticorpos antirrábicos é igual ou superior a 0,5 U.I. por ml (WOAH).

7. COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO

Material a recolher

Preferencialmente, contactar o INIAV, o Laboratório Nacional de Referência, antes do envio do material para acertar os detalhes para a entrega.

Apenas os médicos veterinários, ou pessoa devidamente treinado por estes, devem preceder à recolha de material suspeito de raiva para envio de laboratório e, sempre que possível, devem ser sujeitos a imunização profilática.



Para a requisição usar o Mod.GIC-015 disponível em https://www.inia.pt/images/Servicos-Laboratoriais/saude-animal/Mod_GIC_015_FRA_Canideos_e_Felideos.pdf

7.1. No caso de animais mortos

- ✓ Cadáver, preferível, sempre que possível – pode ser congelado;
- ✓ Cabeça - cortar e refrigerar, até 16h, no máximo; se não for possível entregar neste prazo, então identificar e congelar;
- ✓ Cérebro (tronco cerebral e cerebelo). A recolha deste material poderá ser feita com colheres de colheita para testes de EETs. Colocar em tampão fosfato com glicerol, identificar e refrigerar durante 48h, no máximo.

Poder-se-á ainda colher:

- ✓ Medula – no caso dos equinos. Identificar e refrigerar durante 48h, no máximo.

7.2. No caso de animais vivos

Podem recolher-se amostras de sangue, de saliva ou de medula espinal para testes em animais vivos, mas não é prática comum, quer pelo risco de manuseamento de animais suspeitos, quer pela fraca fiabilidade dos resultados, devido à elevada probabilidade de resultados falsos negativos, uma vez que o vírus é disseminado pela saliva de forma intermitente e é raro encontrar-se no sangue.

Como regra, o animal é colocado em sequestro, durante, pelo menos 15 dias, sob vigilância clínica, e, caso ocorra a morte, são realizados testes para despiste da infeção, procedendo ao envio do cadáver ou da cabeça do animal para o laboratório (INIAV).

8. SUSPEITA DE DOENÇA

Medidas a tomar perante a suspeita da doença

Medidas gerais

As autoridades competentes no que respeita à raiva animal são, a nível central, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a nível regional, as Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária de cada Região, e a nível local ou dos municípios, os médicos veterinários municipais.

Qualquer caso de suspeita de raiva deve ser comunicado, por qualquer cidadão, de imediato, à DGAV, ao médico veterinário municipal ou às autoridades policiais

As agressões a pessoas causadas por um animal de que tenham conhecimento médicos veterinários, autoridades judiciais, administrativas, policiais ou unidades prestadoras de cuidados de saúde devem ser imediatamente comunicadas ao médico veterinário municipal para que se proceda à avaliação do estado de saúde do animal e do seu estatuto relativo à vacinação antirrábica e, eventualmente, à recolha do animal agressor.

Qualquer médico veterinário que no exercício da sua profissão, ou fora dela, observe algum caso que leve a suspeitar de raiva, quer por sintomatologia exibida, quer por agressão, deve promover a imediata observância das adequadas medidas de proteção da saúde animal e da saúde pública e proceder à declaração de suspeita da doença às autoridades competentes.

Qualquer pessoa, qualquer elemento da autoridade e todos os detentores de animais, em particular, têm obrigação de comunicar ao médico veterinário municipal e às autoridades policiais ou municipais qualquer caso que os leve a suspeitar de raiva e promover, se possível, a captura e o rápido isolamento do animal suspeito, acautelando todo e qualquer contacto direto com aquele.

A declaração da doença ou da sua suspeita é motivo determinante da comparência da autoridade sanitária veterinária, que adotará as necessárias medidas sanitárias.

No caso de criação de obstáculos ou impedimentos à remoção do animal suspeito de raiva, o presidente da câmara municipal pode solicitar a emissão de mandado judicial que lhe permita aceder ao local em que aquele se encontra e à sua remoção para isolamento.

8.1 Definição de suspeita

8.1.1 Suspeita clínica

Todo o animal com suspeita clínica de raiva, de qualquer espécie sensível, deve ser isolado e mantido em **sequestro** em instalações de quarentena oficial no CRO, sob vigilância do médico veterinário municipal, a expensas do detentor, durante, pelo menos, **15 dias**, até eliminação da suspeita ou morte do animal, seguida de envio de material para análise laboratorial.

A occisão de um animal que se encontre em sequestro carece de autorização expressa da DGAV, observando-se os métodos legalmente previstos.

Será elaborado um **inquérito epidemiológico** pelo MVM.

8.1.2 Suspeita por agressão

8.1.2.1. Animais agressores (Organograma 1)

Os cães, gatos e outros animais suscetíveis à raiva que tenham agredido pessoas ou outros animais, e os animais por aqueles agredidos, por mordedura ou arranhão, ou que simplesmente com aquele hajam contactado diretamente, são considerados suspeitos de raiva, devendo ser objeto de observação no mais curto espaço de tempo pelo médico veterinário municipal e ser mantidos em **sequestro** durante, pelo menos **15 dias**.

Todas as situações de agressão, quer no que se refere ao animal agressor, quer ao animal agredido serão objeto de avaliação pelo médico veterinário municipal que elabora um **inquérito epidemiológico**.

Deve ser acautelado qualquer contacto direto com o animal.

O detentor do animal agressor é responsável por todos os danos causados e por todas as despesas relacionadas com o transporte e manutenção dos animais envolvidos na agressão, durante o período de quarentena ou de vigilância.

Se o animal agressor não tem vacina antirrábica válida

O animal será isolado e mantido em sequestro em instalações de quarentena oficiais no CRO sob rigorosa observação do médico veterinário municipal.

Se o animal agressor tem vacina antirrábica válida

A vigilância clínica pode realizar-se em instalações aprovadas ou ser domiciliária, desde que haja garantias para o efeito. Neste caso, o detentor do animal deve entregar no CRO/médico veterinário municipal, um Termo de Responsabilidade, emitido por um médico veterinário, no qual declara que se responsabiliza pela vigilância sanitária do animal agressor, durante 15 dias, findos os quais, comunicará o estado do animal vigiado.

Passados 15 dias de sequestro é tomada uma DECISÃO

- **Se o animal não apresentar sintomas suspeitos** – considera-se infundada a suspeita de raiva e que o animal não se encontra infetado pelo vírus da raiva e é entregue ao detentor.
- **Se o animal apresentar sintomas suspeitos** - mantém-se o sequestro e a rigorosa observação clínica até à morte do animal, sendo então enviado material para diagnóstico laboratorial.

Um animal suspeito apenas poderá ser eutanasiado mediante autorização expressa da DGAV

8.1.2.2 Animais agredidos (organigrama 2)

Carnívoros domésticos agredidos

Face ao elevado risco de transmissão, os animais agredidos têm também que permanecer em sequestro, sob observação da autoridade sanitária veterinária local (médico veterinário municipal). O detentor do animal agredido é responsável pelas despesas e poderá optar pela eutanásia, por escrito.

- ✓ **Se o animal agressor estiver confinado** - o sequestro do animal agredido durará 15 dias e dependerá do resultado da observação do animal agressor.
- ✓ **Se o animal agressor tiver desaparecido** - o sequestro do animal agredido durará 180 dias, se este não estiver vacinado contra a raiva, ou 90 dias se se encontrar vacinado há mais de 21 dias e dentro do prazo de validade imunológica da vacina.
- ✓ **Se o animal agressor morreu e o seu cérebro foi submetido a exame laboratorial**

Resultado positivo: cães ou gatos que tenham sido agredidos ou que tenham estado em contacto com animal ao qual tenha sido diagnosticada raiva é **sujeito a occisão**.

Se estiver vacinado contra a raiva há mais de 21 dias e dentro do prazo de validade imunológica da vacina, o Diretor Geral de Alimentação e Veterinária pode determinar a não aplicação da medida antes referida. Nesse caso o animal ficará em **sequestro** no centro de recolha oficial, pelo menos 6 meses e será submetido a 2 vacinações com intervalo de 180 dias

Resultado prejudicado: O sequestro do animal agredido durará

- 180 dias, se este não tiver vacina antirrábica válida, ou
- 90 dias se se encontrar vacinado há mais de 21 dias e dentro do prazo de validade imunológica da vacina.

Resultado negativo: O animal agredido será vacinado ou revacinado, caso a última vacinação antirrábica tenha sido administrada há mais de 6 meses.

8.2. Suspeita de raiva em herbívoros e omnívoros (Organograma 2)

8.2.1 Com suspeita clínica de raiva

Os animais herbívoros e omnívoros que, por sintomatologia exibida, se considerem suspeitos de raiva, depois de confirmada a sua identificação, são mantidos em sequestro e isolamento, sob vigilância da DGAV, a expensas do detentor, durante, pelo menos, 15 dias, sendo abatidos após avaliação epidemiológica, quando justificável.

8.2.2 Caso tenham contactado ou sido agredidos por animal com suspeita clínica,

Depois de confirmada a respetiva identificação, devem ser mantidos em observação, pela DGAV, a expensas do detentor.

Compete à DGAV a decisão sobre o local e a duração do período de observação a impor aos animais agredidos por animal com suspeita clínica de raiva e dependerá do resultado do teste realizado ao animal agressor.

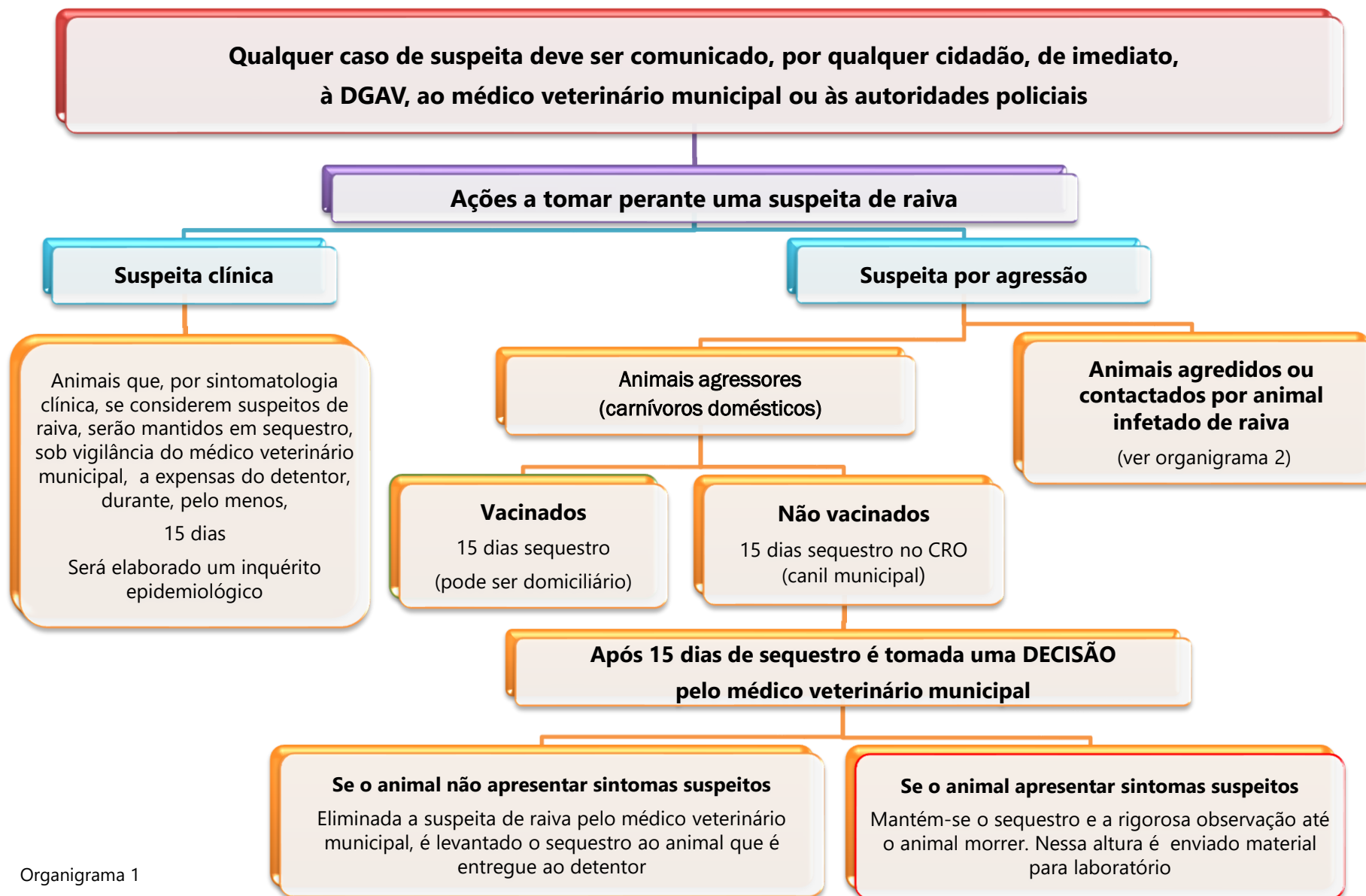
Enquanto durar o período de observação não é permitida a exploração leiteira, nem o abate para consumo da carne.

As explorações onde estes animais se encontram devem ser colocadas em sequestro sanitário.

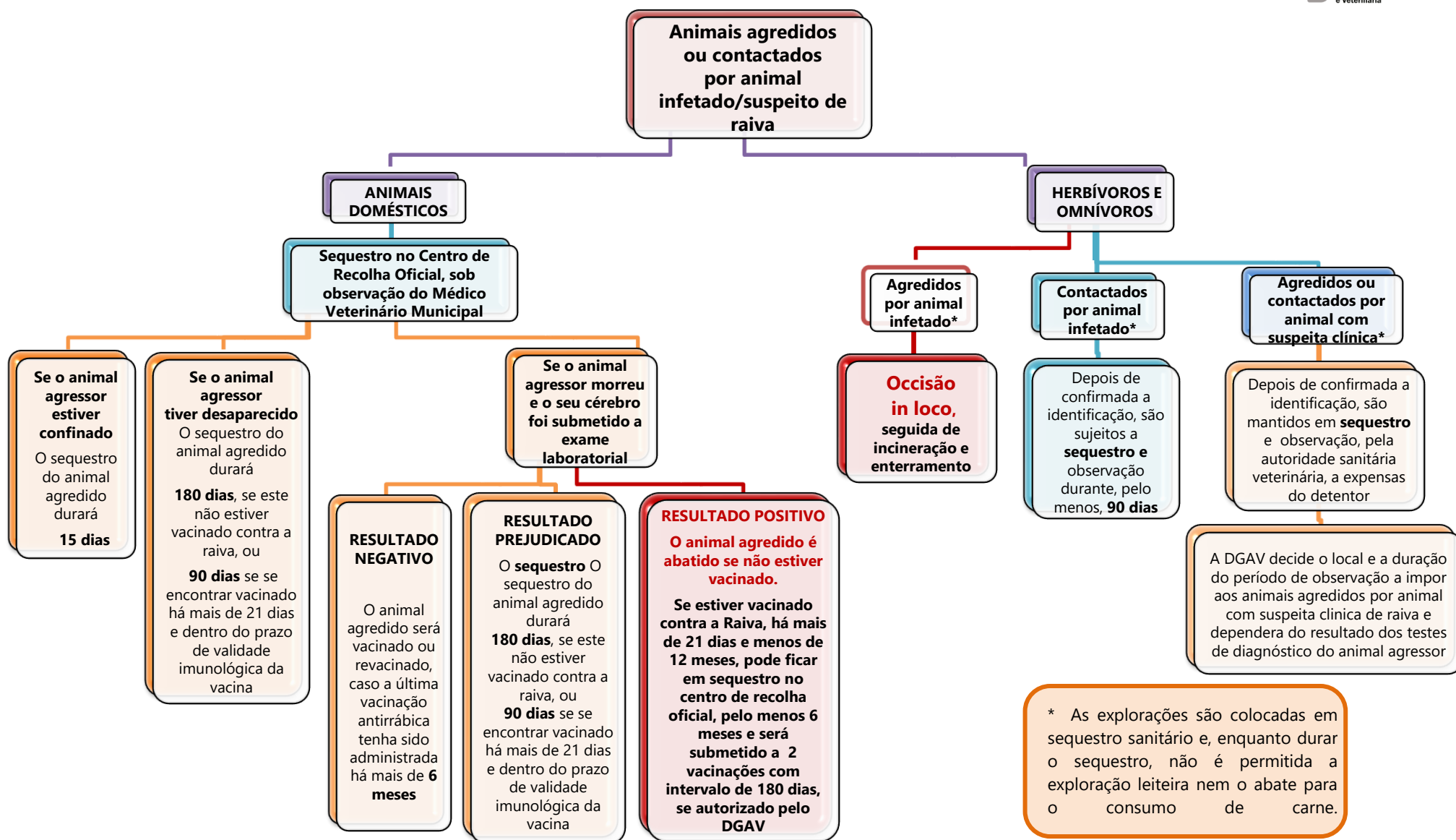
Os alojamentos destes animais serão obrigatoriamente lavados e desinfetados, por conta dos detentores, sob orientação técnica da autoridade sanitária veterinária.

Deve ser acautelado qualquer contacto direto com o animal.

Animal infetado com o vírus da raiva - um animal é considerado infetado de raiva caso seja obtido **resultado positivo** ao exame laboratorial *post-mortem* realizado » a doença é confirmada perante um diagnóstico positivo



Organigrama 1



Organigrama 2

9. CONFIRMAÇÃO DE DOENÇA

Medidas a tomar perante a confirmação da doença

Ativação do Centro Nacional de Controlo

O Centro Nacional de Controlo comunica a presença de animal infetado de raiva a nível local, regional, nacional e notifica o foco ao ADNS (sistema de notificação de doenças animais à UE) e à Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH).

- Análise e estudo prévio da situação, através da avaliação do Inquérito epidemiológico (previamente elaborado na fase de Suspeita, conforme referido em 8.1.) nomeadamente a origem da infeção, as circunstâncias e a data provável de entrada da doença no país, a possível extensão da propagação e do envolvimento de animais silvestres, com identificação de todos os possíveis animais de contacto.
- Identificação dos humanos e dos animais que contactaram com o animal infetado e que consequentemente estão em risco.

Outras entidades intervenientes

Brigadas de Intervenção Veterinária: constituídas pelo médico veterinário municipal do Concelho da zona onde ocorreu o foco e pelos médicos veterinários da DSAVR, sempre que necessário.

Forças Policiais: As entidades policiais fazem o acompanhamento das ações de eliminação do foco, para que as mesmas decorram com segurança. Acompanham as ações previstas, supervisionam as barreiras sanitárias nas vias de acesso das zonas de risco ou de proteção.

Autoridade Regional de Saúde: a Autoridade Regional de Saúde define os meios de acompanhamento, de proteção e prevenção, para o pessoal interveniente nas ações de eliminação do foco e para as pessoas identificadas que contactaram com os animais suspeitos, nomeadamente a vigilância e acompanhamento do estado de saúde deste grupo e disponibilização imediata dos meios profiláticos e terapêuticos existentes.

Autoridades Administrativas, Concelhias e Locais: Para apoio das populações locais e suporte das ações de eliminação do foco, bem como das medidas a serem tomadas nas zonas de proteção e de vigilância.

Reunião preparatória com as entidades intervenientes

O CNC convocada uma reunião preparatória com as entidades intervenientes na execução das medidas a implementar.

Preparação das entidades intervenientes

(Conforme estabelecido no tronco Comum)

Preparação dos agentes intervenientes com equipamento protetor.

Delimitação da zona de risco ou de proteção

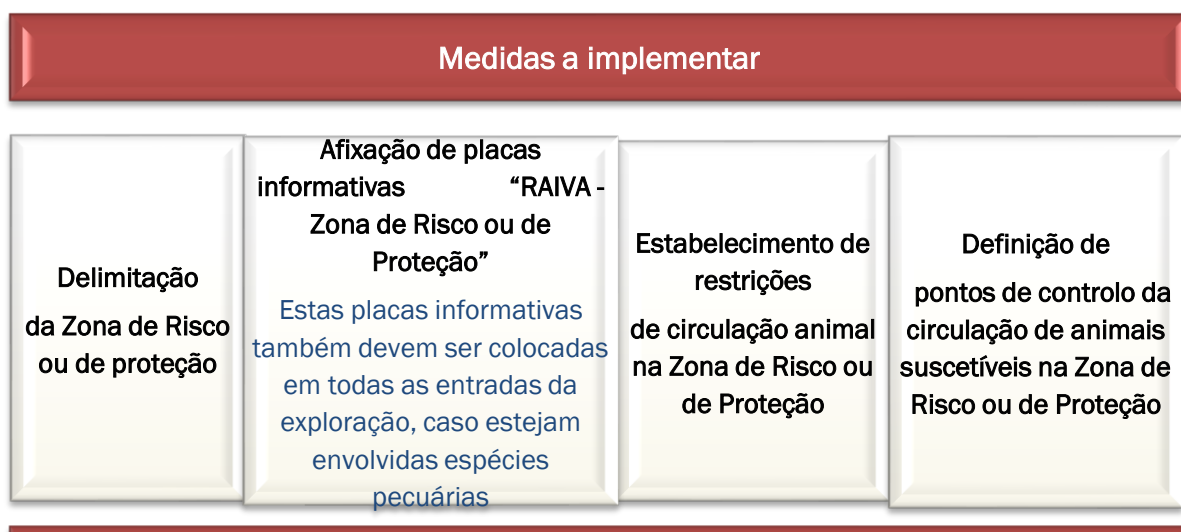
Perante a confirmação da doença os elementos do Centro Nacional de Controlo e o grupo de peritos em epidemiologia reúnem para análise do inquérito epidemiológico e demais informação entretanto recolhida para determinação das estratégias a seguir tendo por objetivo controlar o foco e determinar eventuais animais e pessoas de contacto para definir as medidas apropriadas a seguir.

Uma vez determinadas as coordenadas geográficas do foco e efetuada a necessária avaliação do risco, procede-se à identificação da rede viária, das habitações, de alojamentos para animais de companhia, de parques zoológicos, explorações domésticas existentes e outras instalações, alojamentos, e espaços onde possam encontrar-se pessoas, animais domésticos e silvestres que tenham sido agredidos ou contactados pelo animal infetado, e é estabelecida a **Zona de Risco ou de Proteção**. Procede-se à determinação das restrições da circulação animal nesta zona, com o objetivo de impedir a propagação do vírus na sua origem, controlar e erradicar a doença, cumprindo um conjunto de procedimentos.

O limite desta zona varia em função das características epidemiológicas e da evolução do surto e é adaptado ao longo das diferentes fases de evolução da doença, à medida que sejam detetados pessoas ou animais de contato ou agredidos.

9.1- Medidas na zona de risco ou de proteção

Estas medidas têm por objetivo limitar a propagação da doença, controlando, nesta zona, a movimentação de animais domésticos e deste modo reduzir a probabilidade de animais potencialmente infetados entrarem em contacto com pessoas ou com animais suscetíveis.



Estas ações serão divulgadas por **Editais** a afixar, podendo ser transmitido através de avisos e dos meios de comunicação social.

Estratégia geral

Deve ser reduzido o número de animais suscetíveis, nesta zona, através da intensificação da captura de animais errantes, vacinação de carnívoros domésticos ainda não vacinados e, se necessário, vacinação oral e/ou eliminação de mamíferos silvestres.

Mamíferos encontrados mortos são submetidos a análises laboratoriais.

As medidas implementadas e o seu período de aplicação, poderão variar em conformidade com as circunstâncias do surto e ao longo das diferentes fases de evolução da doença, **mantendo-se pelo menos durante 6 meses uma vigilância reforçada.**

Divulgação através dos meios de Comunicação

Difusão pela DGAV através dos meios de comunicação social da descrição e/ou fotos do(s) animal(ais) infetado(s), bem como dos carnívoros domésticos de contacto.

Poderá ser criada uma linha telefónica exclusiva para comunicação de suspeita e identificação de todas as pessoas e animais de contacto, acompanhado da elaboração de inquéritos pelos Serviços Veterinários Oficiais.

Elaboração e divulgação em Comunicados e realização de Conferências de Imprensa alertando para as regras de conduta perante o contacto com animal suspeito, os cuidados a ter em caso de mordedura ou outro tipo de agressão por animal suscetível, as regras de deslocações de animais suscetíveis para outros Estados membros ou países terceiros, o apelo à participação de casos suspeitos e à divulgação de fotos.

Operações de limpeza e desinfeção

- Operações de limpeza e desinfeção preliminar do/s local/is infetado/s - o desinfetante deve permanecer 24 h em contacto com as superfícies a desinfetar;
- Limpar e desinfetar todo o equipamento e instrumentos utilizados;
- Remover o equipamento de proteção e todo o material descartável utilizado;
- Recolher para sacos de lixo e eliminação todo o material descartável utilizado nas operações de eliminação do foco.

Restrições de movimentação e de concentrações de animais

Confinar, controlar, isolar e se necessário proceder à occisão dos animais que estiveram expostos.

Proibição da realização de feiras, mercados, exposições, concursos de animais das espécies sensíveis ou qualquer outro tipo de concentração de animais **(medida a implementar por período mínimo de 6 meses)**.

Proibição da realização de ações de caça.

Medidas específicas

Carnívoros domésticos

Qualquer carnívoro doméstico que tenha sido agredido por ou que tenha estado em contacto com um animal ao qual tenha sido diagnosticada raiva será sujeito a occisão.

Esta medida poderá não ser aplicada, conforme teor do Artigo 17º do anexo à Portaria n.º 264/3013, de 16 de agosto, caso o animal agredido ou contactado com animal diagnosticado com raiva tenha sido vacinado contra a raiva há mais de 21 dias e a vacina se encontre dentro do prazo de validade imunológica se o Diretor Geral de Alimentação e Veterinária o autorizar. Neste caso, o animal será sujeito a sequestro em centro de recolha oficial, por um período mínimo de 6 meses, sob rigoroso controlo oficial, e sujeito a duas vacinações antirrábicas consecutivas com o intervalo de 180 dias.

Cães não identificados e não vacinados são confinados (medida a implementar por período de, pelo menos, 6 meses). Os gatos são confinados (medida a implementar por período de, pelo menos, 6 meses).

Animais errantes - Captura de todos os animais errantes.

9.2. Medidas a aplicar em explorações

Seguindo as normas gerais do Tronco Comum e conforme previsto no PNLVERAZ:

Herbívoros e omnívoros (Organigrama 2)

No caso de terem contactado com um animal infetado, depois de confirmada a sua identificação, ficam sujeitos a observação pela autoridade sanitária veterinária às expensas do proprietário, **durante, pelo menos, 90 dias**.

Quando a avaliação epidemiológica o determinar estes animais serão sujeitos a occisão com recurso aos métodos legalmente previstos.

Enquanto durar o período de observação e sequestro não é permitida a exploração leiteira nem o abate para consumo de carne, e a exploração em causa permanece em sequestro sanitário.

Caso tenham sido agredidos por animal diagnosticado como infetado de raiva serão submetidos a occisão *in loco*, seguido de incineração ou enterramento, devidamente acompanhado pela autoridade sanitária veterinária.

10. MOVIMENTAÇÃO NA ZONA DE RESTRIÇÃO

Zona de Risco ou de Proteção		
Em caso de declaração de zona de risco ou de proteção de raiva, que compete à DGAV, podem ser impostos condicionalismos especiais ao trânsito de cães, gatos e outros animais suscetíveis à doença, ou pode mesmo ser determinado o seu confinamento por período de tempo a definir	As disposições serão tornadas públicas por meio de editais, segundo diretrizes definidas pela DGAV	Enquanto se mantiver a declaração de zona de risco ou de proteção de raiva deverão ser reforçadas pelas autoridades competentes todas as operações de controlo dos animais em transgressão às medidas de emergência oficialmente determinadas

10.1 Procedimentos

Restrição do movimento de carnívoros domésticos – não é permitido o movimento de animais **para fora desta zona**.

Circulação **dentro desta zona**, condicionada à apresentação do Boletim sanitário ou Passaporte onde conste comprovativo de vacinação antirrábica realizada há pelo menos 30 dias antes da data do movimento.

Circulação de cães em lugares públicos condicionada ao uso de trela e açaimo e proibição da circulação de gatos.

11. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Após a reunião inicial o CNC e o grupo de peritos em epidemiologia reúnem, sempre que necessário, para análise da informação entretanto recolhida e para redefinição de estratégias de atuação de acordo com a evolução da situação.

11.1- Zonas de alta densidade de espécies sensíveis

Mediante o resultado da avaliação epidemiológica, pode determinar-se:

- ✓ Intensificação da captura, recolha e eliminação de animais de companhia errantes, nomeadamente com recurso a meios adicionais;
- ✓ Vacinação oral e/ou eliminação de animais silvestres suscetíveis.

12. CASOS PARTICULARES DE SUSPEITA E DE CONFIRMAÇÃO

12.1- Nos matadouros ou nos meios de transporte

(não aplicável)

12.2- Nos centros de agrupamento (mercados/ feiras /e exposições)

(não aplicável)

12.3- Nos postos de inspeção fronteiriços (PIF)

Caso se verifique algum caso suspeito o animal é enviado para realização de quarentena em instalações oficiais conforme os procedimentos estabelecidos nos pontos anteriores.

12.4- Nos locais onde os animais de espécies sensíveis são mantidos de forma temporária ou permanente

Caso se verifique algum caso suspeito o animal é enviado para realização de quarentena em instalações oficiais.

12.5- Nos animais selvagens

As ações a desenvolver nos animais selvagens ou silvestres serão coordenadas com as entidades competentes, nomeadamente com o ICNF:

Occisão de espécies silvestres que possam encontrar-se na zona de origem do foco, e posterior destruição dos cadáveres.

Controlo da alimentação deliberada e do acesso aos restos alimentares por parte dos animais silvestres.

Caso venha a confirmar-se o envolvimento das raposas, ou de outros carnívoros silvestres, mediante análise de risco, pode implementar-se a vacinação oral para estas espécies.

Nos parques zoológicos pode determinar-se a vacinação de todos os animais suscetíveis que ainda não se encontrem vacinados.

13. NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

As normas de biossegurança baseiam-se num conjunto de ações que têm por objetivo a prevenção da doença bem como a mitigação dos riscos inerentes, encontram-se vertidas na legislação aplicável e nas normas gerais de boas práticas, nomeadamente:

Nos Humanos

Devido à alta taxa de mortalidade, a prevenção da infeção pelo vírus da raiva é de primordial importância.

Evitar qualquer contacto com animais suspeitos, e sempre que necessário utilizar os adequados meios de proteção e o equipamento apropriado.

Os veterinários e todo o pessoal que contacte diretamente com animais suspeitos devem agir com a máxima precaução e usar equipamento de proteção adequado: luvas grossas, viseiras, e avental plástico impermeável, particularmente caso haja a possibilidade de exposição a fluidos ou tecidos infetados.

Eliminação de roupas e de objetos que possam ter sido contaminados com saliva ou outros produtos infetantes.

Profilaxia pré-exposição (matéria da área da saúde humana) – deve ser utilizada em indivíduos com alto risco de exposição, técnicos que trabalhem em laboratórios de diagnóstico e investigação sobre a raiva, veterinários, funcionários responsáveis pela recolha de animais e em instalações de quarentena, pessoas que possam contactar com animais silvestres, dependendo do estatuto do país em causa. Eventualmente, qualquer pessoa, particularmente crianças, que vivam ou se desloquem para áreas de alto risco.

Reportar imediatamente qualquer agressão ou outro tipo de exposição a animais suspeitos. Lavagem e tratamento local de feridas - qualquer lesão por mordedura ou por arranhadura ou zona de contacto devem ser imediatamente lavadas com água corrente abundante e sabão ou detergente, durante cerca de 15 minutos. Aplicar de seguida um desinfetante com iodopovina ou outro de comprovada eficácia contra o vírus.

Tratamento pós exposição – conforme protocolo estabelecido para o tratamento pós-exposição em caso de suspeita de raiva na Orientação “Profilaxia da raiva humana” da Direção Geral da Saúde.

Nos animais de companhia

Isolamento e quarentena de animais suspeitos.

Obrigatoriedade de realização de testes de anticorpos antirrábicos nos animais domésticos proveniente de países não indemnes, conforme legislação em vigor.

Eliminar os cadáveres de animais suspeitos por incineração ou outro método aprovado.

Nos animais silvestres

Nos países com raiva silvática, evitar qualquer contacto com animais silvestres e entre estes e animais domésticos ou de produção.

14. VETORES

Qualquer animal infetado com raiva, a partir do aparecimento dos primeiros sinais, constitui um potencial vetor da doença devido à presença de vírus na saliva, através de qualquer das vias de transmissão:

Os animais silvestres e os assilvestrados - são o reservatório primário da raiva, na maior parte do mundo, mas os animais domésticos de estimação constituem, em termos globais, a principal fonte de transmissão aos seres humanos, pela sua ligação próxima, sobretudo em crianças. Assim, no ciclo urbano, o vetor principal é o cão, mas também o gato, e no ciclo silvestre, dependendo da situação geográfica, principalmente a raposa, também cães mapache, mangustos, macacos, e muitos outros carnívoros, dependendo do país.

Morcegos - constituem o vetor exclusivo/hospedeiro de alguns genótipos do Lyssavirus.

Qualquer animal de espécie sensível pode transmitir o vírus aos humanos e aos outros animais, mas a eficácia da transmissão depende da espécie hospedeira e da forma da raiva. Os animais que apresentam a forma furiosa terão mais probabilidades de disseminar o vírus do que animais na forma paralítica. Os carnívoros, no geral, são vetores mais eficazes do que os herbívoros, sendo rara a transmissão de herbívoro a herbívoro.

Nos Estados Unidos da América, os morcegos insectívoros têm sido responsáveis por vários casos nos humanos.

A disseminação do vírus ocorre em 50-90% dos animais, dependendo da espécie do hospedeiro e da estirpe em causa – a quantidade de vírus disseminado pode variar desde vestígios até títulos elevados.

Existem relatos de cães assintomáticos que funcionam como vetores do vírus na Etiópia.

15. MÉTODOS DE OCCISÃO

15.1-Descrição dos métodos

A eutanásia dos animais de companhia apenas pode ser realizada por um médico veterinário ou por pessoa competente para o efeito, de acordo com as normas de boas práticas divulgadas pela DGAV aos médicos veterinários municipais.

A seleção do método de eutanásia a utilizar deve ter em consideração vários critérios, como:

- Capacidade para induzir perda de consciência e morte sem causar dor, stress, ansiedade ou receio ao animal;
- Tempo de indução da perda de consciência;
- Irreversibilidade;
- Disponibilidade do agente e potencial uso indevido por parte dos humanos;
- Compatibilidade com a espécie, idade e estado de saúde;

- Segurança para o operador.

Em resumo, devem ser adotados métodos indolores, que provoquem perda de consciência rápida, com paragem respiratória ou cardíaca rápida.

Entre os métodos de eutanásia prescritos consideram-se aceitáveis os que produzem uma morte efetiva e sem sofrimento, quando usados como único meio de eutanásia e condicionalmente aceitáveis aqueles que, pela natureza técnica ou pelo facto de terem um grande potencial de erro por parte do pessoal ou risco de segurança, podem não produzir uma morte sem sofrimento e efetiva do animal.

O quadro seguinte resume os agentes e métodos de eutanásia por espécie animal previstos nas normas de eutanásia de animais de companhia da DGAV, adaptado às espécies sensíveis e tendo em consideração as regras essenciais de biossegurança e as características próprias desta doença.

Quadro 3

Espécies	Métodos aceitáveis	Métodos condicionalmente aceitáveis
Cães	Barbitúricos, anestésicos voláteis, CO ₂ , CO, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	N ₂ , Ar, eletrocussão
Gatos	Barbitúricos, anestésicos voláteis, CO ₂ , CO, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	N ₂ , Ar
Cavalos	Barbitúricos, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	Hidrato de cloral (E.V. depois de sedação), eletrocussão
Ruminantes	Barbitúricos, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	Hidrato de cloral (E.V. depois de sedação), eletrocussão
Suínos	Barbitúricos, CO ₂ , cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	Anestésicos voláteis, CO, Hidrato de cloral (E.V. depois de sedação), electrocussão, concussão craniana (<3 semanas de idade)
Coelhos	Barbitúricos, anestésicos voláteis, CO ₂ , CO, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	N ₂ , Ar, deslocação cervical (<1kg)
Roedores e outros pequenos mamíferos	Barbitúricos, anestésicos voláteis, CO ₂ , CO, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral, irradiação com micro-ondas	Metoxiflurano, éter, N ₂ , ar, deslocação cervical (ratos <200 gr)

E.V. – administração endovenosa

I.P. – administração intraperitoneal

No caso de **animais de produção**, devem seguir-se as regras estabelecidas no Guia Prático de Maneio e Despovoamento de Espécies Pecuárias em Situações de Emergência (<http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Manei%20e%20Despovoamento.pdf>)

Para **outros animais**, sensíveis à raiva, devem seguir-se os métodos de eutanásia abaixo indicados, que devem ser adaptados em função da espécie em causa:

Espécies	Métodos aceitáveis	Métodos condicionalmente aceitáveis
Animais de Zoo	Barbitúricos, anestésicos voláteis, CO ₂ , CO, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	N ₂ , Ar
Animais selvagens de vida livre	Barbitúricos E.V. ou I.P. anestésicos voláteis, cloreto de potássio em conjugação com anestesia geral	CO ₂ , CO, N ₂ , Ar

15.2-Descrição de hipóteses relativas aos métodos de occisão relacionadas com a localização e a dimensão dos surtos.

(Não aplicável)

16. ELIMINAÇÃO DE ANIMAIS MORTOS

16.1-Procedimentos

De acordo com as exigências previstas no Regulamento (CE) 1069/2009, por incineração direta ou outro método aprovado. É possível, em determinadas circunstâncias, a queima e enterramento *in loco*.

16.2- Indemnização ao produtor

Indemnizações de animais de espécies pecuárias abatidos

Os modelos a utilizar para elaboração dos processos de indemnização dos animais abatidos são os previstos pelo IFAP.

17. REPOVOAMENTO

(Não aplicável)

17.1-Levantamento das medidas

Passados, pelo menos 6 meses em relação à data da determinação da zona de risco ou de proteção, período durante o qual é mantida uma vigilância reforçada, poderá ser determinado o levantamento das restrições.

Levantamento das restrições

As restrições na zona de risco ou de proteção são aplicadas até à publicação da determinação que revogue a criação da zona de risco ou de proteção pela DGAV

18. REGIONALIZAÇÃO, COMPARTIMENTAÇÃO

(Não aplicável)

19. VACINAÇÃO

19.1 POLÍTICA DE VACINAÇÃO

A atual política relativa à raiva já prevê a obrigatoriedade de todos os cães com três ou mais meses de idade, a nível nacional, possuam vacina antirrábica válida.

Poderá, como reforço, ser determinado para certas áreas, ou para todo o território nacional, a obrigatoriedade de vacinação antirrábica de outras espécies suscetíveis.

Dependendo da situação epidemiológica, poderá ser determinada a vacinação oral de animais silvestres em determinadas áreas geográficas relacionadas com o foco.

19.2 VACINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(ver o Tronco Comum)

Face à avaliação epidemiológica da situação, poderá ser determinada a vacinação de emergência em determinadas espécies sensíveis.

20. INDEMNIDADE

Os critérios para um país ser considerado indemne encontram-se definidos pelo WOA e referidos no ponto 5.

21. REFERÊNCIAS E FONTES INTERNET

Manual de Procedimentos da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária do Algarve, elaborado pela Dra. Teresa Maria Teixeira Costa.

WOAH, world Organization for Animal Health

CHAPTER 3.1.18. RABIES (INFECTION WITH RABIES VIRUS AND OTHER LYSSAVIRUSES *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2023*

https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.18_RABIES.pdf

CHAPTER 8.15. INFECTION WITH RABIES VIRUS [Terrestrial Code Online Access - WOAH - World Organisation for Animal Health Search results \(who.int\)](#)

Rabies - Bulletin – Europe <http://www.who-rabies-bulletin.org>

WHO RABIES - [Search results \(who.int\)](#)

Rabies in Animals TheMerk veterinary manual

<https://www.merckvetmanual.com/nervous-system/rabies/rabies-in-animal>

Center for Disease Control and Prevention – Rabies

[Clinical Overview of Rabies | Rabies | CDC](#)

Rabies - Clinical Signs, Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan. Saskatoon, Saskatchewan

<http://homepage.usask.ca/~sjd220/virology/clinsigns.html>

Orientação nº 003/2013 de 15/03/2013 Direção Geral da Saúde

[orientacao-n-0032013-de-15032013-jpg.aspx \(dgs.pt\)](#)

The European Union One Health 2020 Zoonoses Report

[The European Union One Health 2020 Zoonoses Report | EFSA \(europa.eu\)](#)

(Fig 1 e 2) CDC What is rabies _2, modificada a partir de https://www.cdc.gov/rabies/images/bullet_1-small.jpg

(Fig 3) – Rabies Bulletin Europe, modificada a partir de https://www.who-rabies-bulletin.org/sites/default/files/resource/photo/z_urban_dog-mediated_rabies_2023.png

(Fig 4) – Rabies Bulletin Europe, modificada a partir de https://www.who-rabies-bulletin.org/sites/default/files/resource/photo/sylvatic_wildlife-mediated_rabies_2023.png

(Fig 5) – 1 Raposa, *Vulpes vulpes*, foto de André Oliveira e 2 Esquilo vermelho, *Sciurus vulgaris*, Foto de Peter Trimming, WikiCommons [Espécies do Livro Vermelho: Curiosidades sobre a raposa | Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental \(livrovermelhodosmamíferos.pt\)](#) / 3 Cão mapache, Guaxinim, *Procyon lotor*, Animais natureza Procyon https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/05/22/49/raccoon-1885137_1280.jpg / 4 Texugo <https://biodiversidade.com.pt/biogaleria/texugo/>

(Fig 6) – Foto de Diogo Oliveira [\(PDF\) Atlas dos Morcegos de Portugal Continental \(researchgate.net\)](#)

(Fig 7) – modificada a partir de Worcester County Health Department [Rabies Exposures and Animal Bite Investigations \(worcesterhealth.org\)](#)

(Fig 8 e 9) – Rabies - Clinical Signs Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan. Saskatoon, Saskatchewan. <http://www.horsecity.com/images/111003/rabies1.jpg>
[Clinicopathological characterization of rabies in cattle and horses. A.... | Download Scientific Diagram \(researchgate.net\)](#)

(Fig 10) - [Epidemiology , Prevention and Control Methods of Rabies in Domestic Animals : Review Article | Semantic Scholar](#)

Quadro 1 – Current diversity and taxonomy of Lyssaviruses – Rabies bulletin Europe http://www.who-rabies-bulletin.org/About_Rabies/Classification.aspx

Quadro 2 – Casos de Raiva Humana na Europa, de 2009-2013 - EFSA Journal 2015

<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf>

22. ANEXO – INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO

Disponível nos Serviços desconcentrados da DGAV